Nuestros saberes:

Libro para alumnos, maestros y familia

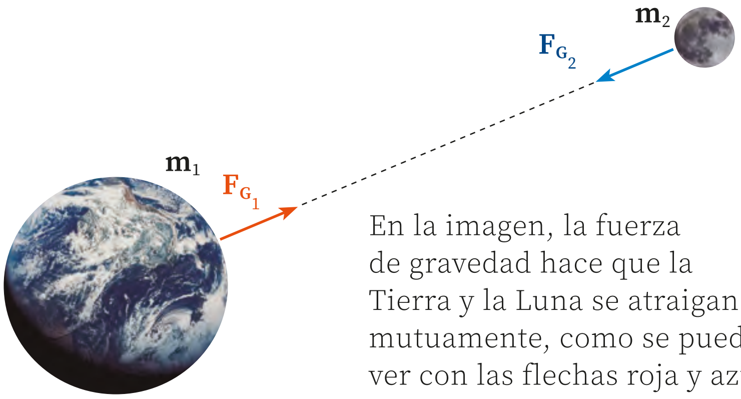
Daliri Oropeza A.

Sexto grado

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gravedad

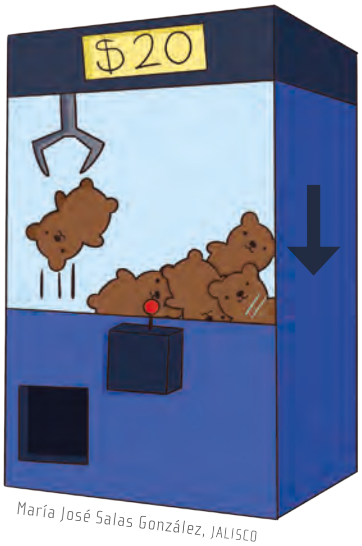
Es una fuerza de atracción entre dos objetos con diferente masa. La magnitud de esta fuerza depende tanto de las masas como de las distancias a las que se encuentran los objetos.



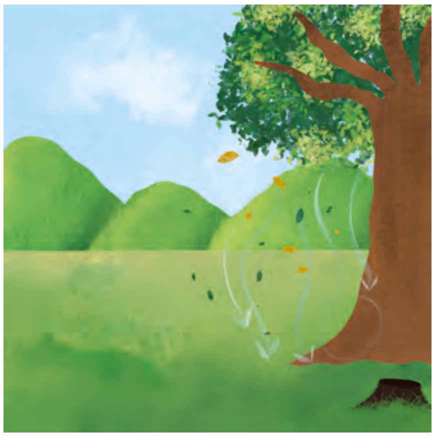
En la imagen, la fuerza de gravedad hace que la Tierra y la Luna se atraigan mutuamente, como se puede ver con las flechas roja y azul.

Atracción gravitacional

Es el fenómeno físico de acercamiento mutuo que ocurre entre objetos que tienen masa. Si uno de ellos es mucho más masivo que los otros, se puede pensar que este objeto atrae a los demás. En el caso de la Tierra, ésta es el centro que atrae a todos los objetos que existen sobre ella. Cualquier objeto que se aleje del suelo será atraído al centro de la Tierra y quedará adherido hacia alguna superficie. Se puede apreciar el efecto al saltar o soltar un objeto, pues la atracción gravitacional atrae o "hace caer" los cuerpos hacia la Tierra.



María José Salas González, JALISCO



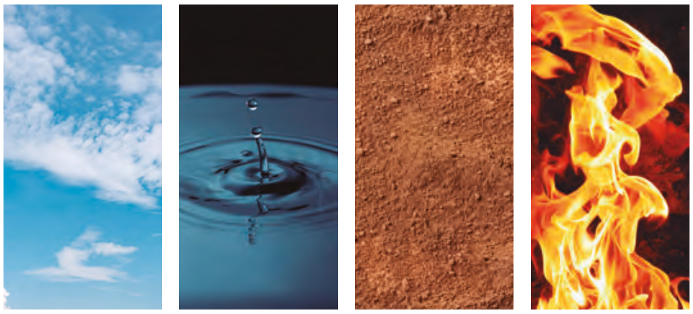
María José Salas González, JALISCO

Fuerza gravitacional

Es la fuerza relacionada con la aceleración de la gravedad que atrae a los objetos hacia la Tierra. La medida de esa atracción depende de la masa del objeto y se llama *peso*. Así, la masa y el peso siempre están relacionados.

Materia

Componente que ocupa un lugar en el espacio, sea visible, o no. Ejemplos de materia son las rocas, el agua y el aire.



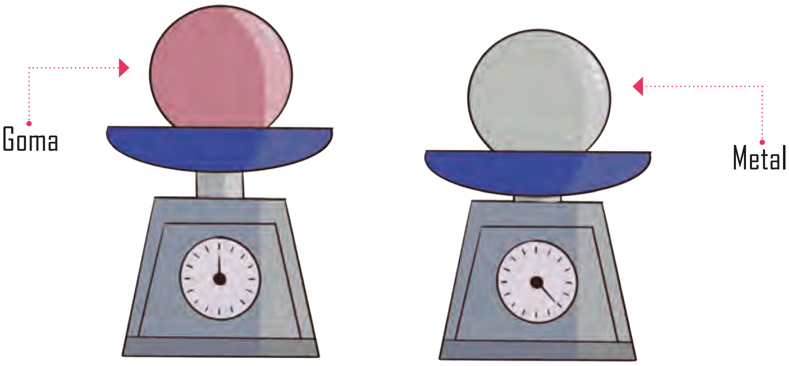
Masa

Los objetos están hechos de materia. La cantidad de ésta que hay en cada objeto se llama *masa*. A diferencia del peso, su valor no cambia según el lugar o la altura donde se encuentre el objeto. La unidad de masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. En la ilustración se pueden ver dos objetos con volumen similar, pero con distinta masa. Esto ocurre porque algunos objetos contienen mucha masa en poco espacio (por ejemplo, los metales), mientras que otros necesitan mucho espacio, pero tienen poca masa (por ejemplo, la goma). Esta propiedad se conoce como *densidad*; en este caso, la bola de metal es más densa que la bola de goma.

Reverso

Moneda 1, Onza El Luchador

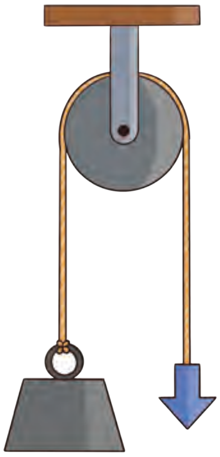
1 Onza, México, 1996.
Plata 0.999
Diámetro 40 mm
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.



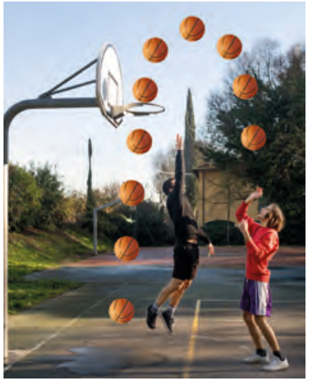
María José Salas González, JALISCO

Peso

Es la medida de la fuerza gravitacional que se ejerce sobre una masa o cuerpo. A diferencia de la masa, el peso sí depende del lugar donde se encuentre el objeto. Dos pesas idénticas con una misma masa serán atraídas con diferente fuerza si una está en la Tierra y otra en la Luna, debido a que ésta última tiene menor masa que aquélla. Así, un objeto que es pesado en la Tierra será ligero en la Luna y muy pesado en Saturno, debido a la diferencia en las masas de cada planeta.



María José Salas González, JALISCO



Movimiento curvo

Movimiento que tiene una trayectoria diferente a una línea recta. Por ejemplo, cuando se lanza un objeto, éste comienza a descender debido a la acción de la fuerza gravitacional sobre él, produciendo un movimiento parabólico, llamado así por la forma de la curva que describe su trayectoria.

Consumo de energía eléctrica

Es la cantidad de energía eléctrica utilizada en un determinado periodo por un dispositivo que la requiere para su funcionamiento. En México, por ejemplo, regularmente se registra mediante los medidores.

REVOLUCIÓN MEXICANA
TIERRA Y LIBERTAD
CENTENARIO
Anverso

Medalla, Revolución Mexicana, Centenario 1910-2010

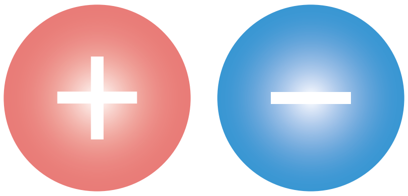
Trimetálica, Tierra y libertad, México.

Diámetro 50 mm

Colección Casa de Moneda de México.

Museo Numismático Nacional.

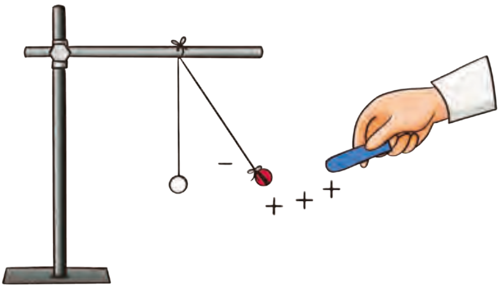
Cargas eléctricas



Están contenidas en toda la materia, y cada objeto tiene, en principio, cantidades iguales de cargas positivas y negativas.

Fuerza de atracción

Es un cambio físico que se produce por la acción de una o varias fuerzas, cuyo tipo puede ser mecánico, magnético o gravitacional. En este caso, las fuerzas se mueven hacia el centro, por ejemplo cuando se tiene una barra de vidrio con carga positiva y una bola metálica con carga negativa.



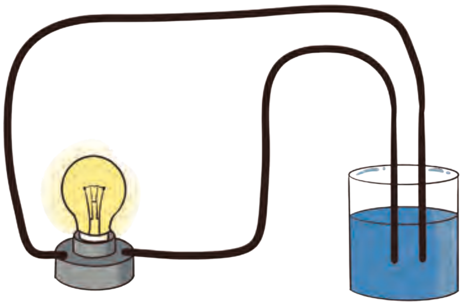
María José Salas González, JALISCO

Fuerza de repulsión

Es un cambio físico que se produce por la acción de una o varias fuerzas. En este caso, éstas se mueven en sentidos opuestos. Por ejemplo, al tocar algunos objetos las personas se polarizan y su cabello se llena de cargas negativas que provocan que el mismo se levante y se separe.

Circuitos eléctricos

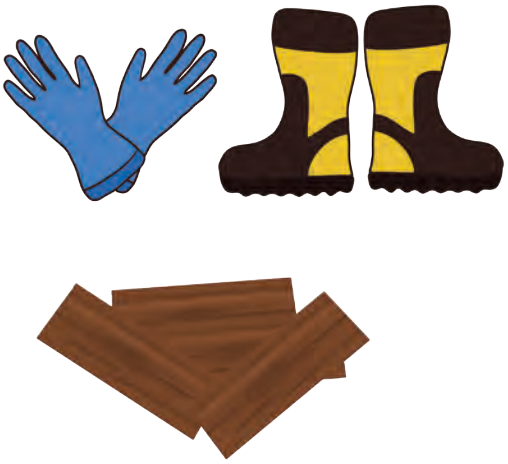
Es un camino cerrado que permite que las cargas eléctricas sean dirigidas hacia ciertos lugares en concreto. Están formados por varias partes como la fuente de electricidad y diversos materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica.



María José Salas González, JALISCO

Aislantes

Son materiales que no permiten la conducción eléctrica. Por ejemplo, el agua destilada y el plástico son materiales aislantes.



María José Salas González, JALISCO

SITUACIONES PARA APRENDER EN FAMILIA

Reúnanse en familia y realicen las siguientes actividades para aprender sobre el uso y aplicaciones de la electricidad:

1. Platiquen con los integrantes más grandes de su familia acerca de la forma como hacían tortillas, desde moler el nixtamal en el metate hasta cocer las tortillas. Comparen ese proceso con el que actualmente se realiza e identifiquen el papel de la electricidad en dicho proceso.
2. Jueguen gato: para darle el punto a la persona que haga tres figuras en línea, deberá decir un beneficio de la electricidad.
3. Conversen acerca de la importancia de la electricidad en casa y la cantidad de actividades que realizan gracias a ella.

¡En familia aprendemos juntos!

Conductividad

Es la propiedad particular que tienen algunos materiales para permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Cada material presenta diferentes valores de conductividad, por lo que esta característica sirve para identificarlos y definirlos.

Si quiere saber más del tema, revise los siguientes enlaces:

Electrificadora de Santander (s. f.). *¿Qué es la energía eléctrica?*

Disponible en
http://bit.ly/3K8U45h

En el Argentina (s. f.). *¿Cómo llega la energía a tu casa?*

Disponible en
http://bit.ly/42FRGdb

Empresa Nacional de Electricidad (2023). "Cómo se genera la energía eléctrica", en *La cara e.*

Disponible en
http://bit.ly/3JRdIH4

PROFUNDICEMOS

Existen diversos grupos de especialistas integrados en una red sismológica mexicana que se han encargado, desde hace varios años, de investigar y dar seguimiento continuo a los temblores. Dichos grupos tienen comunicación constante con la población para dar a conocer sus avances. Sus centros de investigación están ubicados en cuatro regiones sísmicas de México.

Es importante conocer la zona sísmica donde se ubica cada entidad y considerar las experiencias sísmicas previas para tomar medidas precautorias. Considerar las acciones que recomiendan diversas instituciones preocupadas por estos fenómenos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Una de las medidas aconsejables para la prevención, en caso de alerta sísmica, es el correcto equipamiento con una mochila de emergencia.

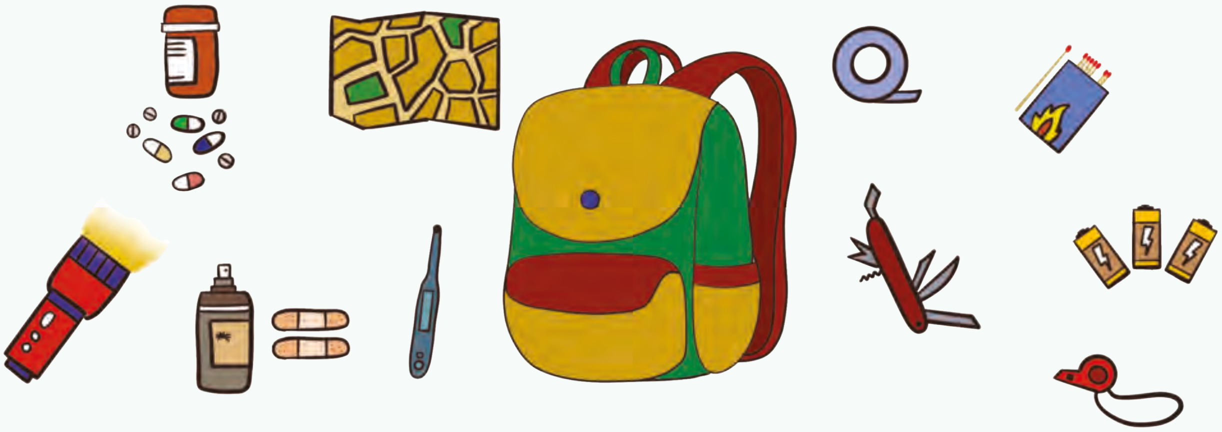
Finalmente, desde que ocurrió la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen en el terremoto de 2017, son usuales las denuncias sobre edificios mal construidos que se desplomaron o sufrieron daños irreparables. Investigaciones posteriores arrojaron el desvío de recursos destinados a atender a damnificados hacia campañas políticas y otras innumerables irregularidades. La corrupción y negligencia que acabaron con vidas infantiles y patrimonios de más de un centenar de familias revela una irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales implicadas en las causas que hicieron colapsar distintos inmuebles; como es el caso del Colegio Enrique Rébsamen en particular. Al menos doscientos veintiocho capitalinos fallecieron en ese día terrible sin mayores consecuencias para los responsables.

Para saber qué objetos debe contener esta mochila de emergencia, consulte Centro Nacional de Prevención de Desastres (2 de julio de 2018). “¡Sácate un 10 en tu mochila de emergencia!”.

Disponible en
https://acortar.link/ravZ7o

Para conocer más acerca del sismo de 2017 y el colapso de inmuebles, consulte Cruz Atienza, Víctor M. y Shri Krishna (28 de septiembre de 2017). “¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México?”, en *Ciencia UNAM*.

Disponible en
https://acortar.link/dCTsBw



María José Salas González, JALISCO